地狱之下

不对称的世界

by 跨越晨昏

主要用途

给嗜血仙子侍寝；为逃避宿命而工作，证明自身价值. 工具本性不改

形态

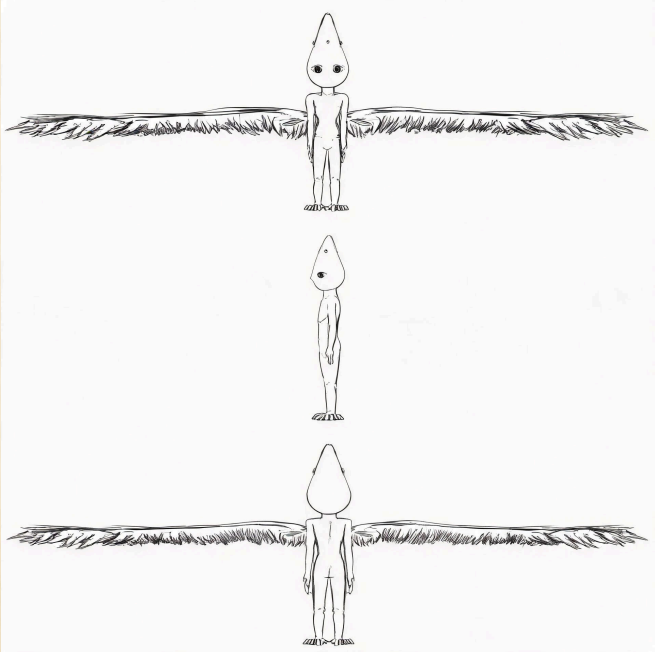


图 1　三视图：正、侧、背.

头部

水滴形顶尖下圆，低阻流线外形，最宽处与肩同宽. 头顶骨质，内含碰撞吸能结构.

身体

躯干，四肢与手足类似人类，足类似猩猩能抓握，无足弓，无法持续行走.

身高约 2m，体型近瘦小人类，体重约 20kg 重力约 400N. 骨骼中空，组织密度低，肢体力量有限，肌肉营养不良.

智慧极高. 大脑极其耗能

结构

皮肤

无角质层，活表皮细胞直接接触外界.

表皮多层细胞，细胞有双层细胞膜，每层最外层融合. 外膜外有 $-(CF_2-CF_2-O)_n-$，$-(NH-C_6H_4-NH-CO-C_6H_4-CO)_n-$ 与 $-[N=P(OCF_2CF_3)_2]_n-$，连全氟分枝菌酸，表面有脂多糖；膜间隙填网状胶原蛋白，几丁质与肽聚糖；内膜覆 S 蛋白，内有加强细胞骨架与氟化有机高分子层.

化学抗性极强，耐强酸，强碱，强氧化剂，强配位/螯合剂；物理抗性极弱，生殖器有加强层，日常需穿 怪物服 .

触感增强层

皮下覆气凝胶，内填Xe，触感极佳，附带超强保温效果

血液

皮下密布表层血管网，血液接近体表，便于嗜血仙子采血.

血液富含特殊风味物质，严格意义上来说是毒素，再生极快；持续采血也能迅速补足，不影响飞行.

肌肉

精准型肌肉，力量小，运动精确.

无骨骼肌，躯体运动肌均为单细胞平滑肌.

运动神经节占肌肉一半以上体积，精确控制力量与幅度.

骨骼

以石墨烯和碳纳米管为主，含有骨细胞. 不断合成和分解，维持动态平衡，晶体几乎完美，结构不断进行拓扑优化

固定爪

由喷气鸟下肢改造，连于躯干与大腿交界，平时折叠.

可固定扩展模块，飞行时与嗜血仙子的嗜血仙子固定爪互锁.

最大受力 $2*10^4$N，有电力，流体与 H_2 传输功能. 还有热网重连和神经链接功能

裸露的石墨烯-碳纳米管生物骨骼

感官

怪眼

非常特殊的眼睛

光学

双晶状体，支持高速大范围变焦.还有凹型反晶状体修正成像

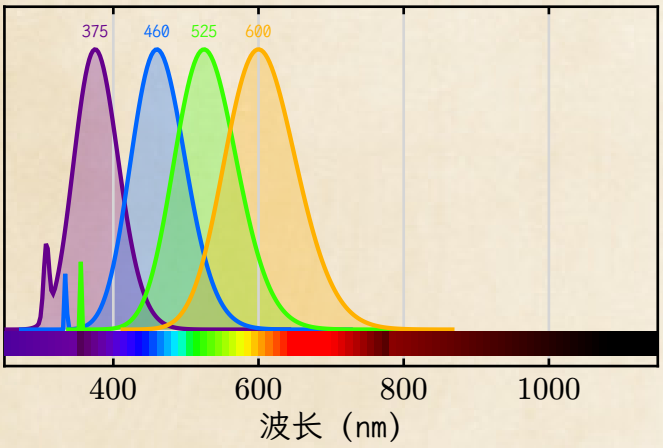
视网膜

三层视网膜

普通视网膜

光穿过的第一层，普通脊椎动物的传统视网膜，通过调整视神经排布解决了盲点

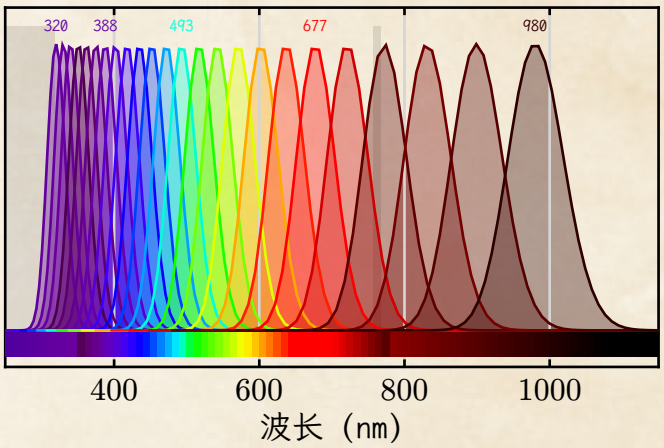
四色视觉，分辨率 8000 $\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$



松果体视网膜

光穿过的第二层，直接连接松果体，正置

分辨率2×10^4 $\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$，24 色视觉，可感知偏振光，紫外线和红外线



松果旁体视网膜

光穿过的第三层，直接连接松果旁体，正置.

分辨率 500 $\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$.

感光细胞为特殊的分光光度细胞，通过细胞内的透镜和分光镜进行色散，分光镜不断震动，将特定波长的光聚焦到光谱感光色素上，有两个突触，电突触负责传递光强；化学突触负责传递分光镜震动频率.

全体分光光度细胞的分光镜异步震动

深度测量

对焦在 松果体视网膜 上，而 普通视网膜 和 松果旁体视网膜 上有不同的成像，通过对比三层视网膜的成像差异，可以测量深度.

由深度脑区整合视觉中枢，松果体和松果旁体的视觉信息，形成三维视觉.

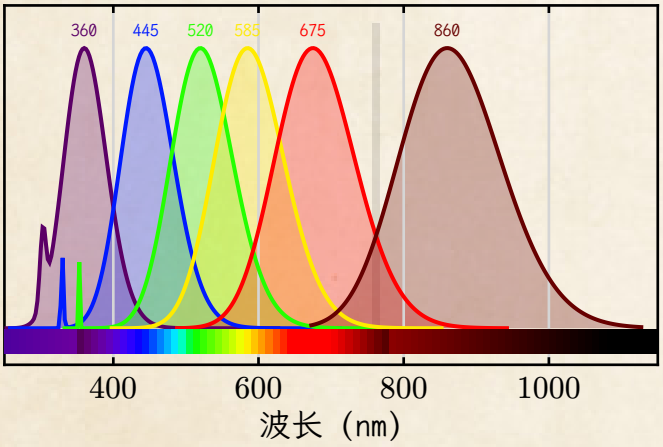
辅助眼

头顶 3 颗辅助眼，形成全景视觉.

其中 2 颗喷气鸟的普通眼位于头顶两侧，1 颗喷气鸟的松果体眼位于头顶后部上方，1 颗喷气鸟的松果旁体眼位于头顶后部下方.

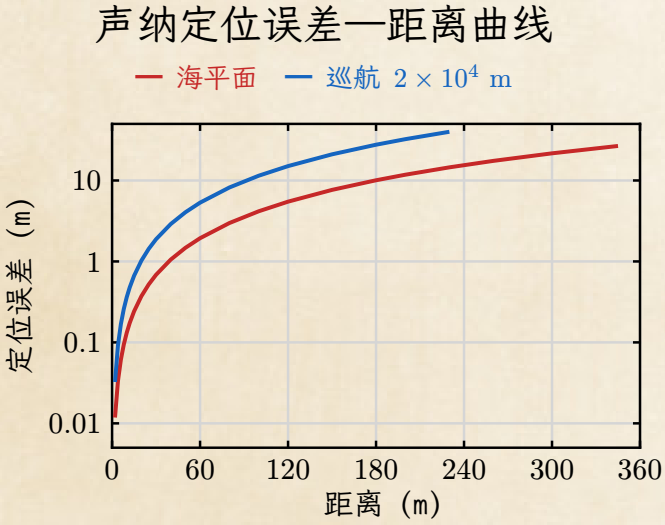
眼睛有两个焦点，分别负责远处和近处的成像

6 色视觉.



声纳

位于头部的碰撞空间.可以全向感知.精度和距离遵循以下关系:



近距精度高,随距离按幂律下降;海平面实用探测距离约 345m,巡航高度空气稀薄降至约 230m,同一距离误差约为海平面的 2.7 倍.

侧线

与鱼类侧线同源,接迷走神经侧线支.

沿身体侧边分布,从颈部,躯干到四肢末端,完整分隔身体前后两面.

主侧线

截面呈工字形,中间一对凹槽固定衣物,外侧面布满流体运动与微小电压感受器.顶面边缘内卷,固定 装饰侧线 .

副侧线

与 主侧线 平行,仅延伸至手腕和脚踝.

装饰侧线

一对凹型贵金属丝.平时用Rh,Ir,Au等贵金属合金,飞行时用Be等轻合金.

兼避雷,电磁感应,温度计功能.

感知线

侧线 在肢体末端的感觉延伸.

从指缝和掌两侧发出的细丝,内含神经和肌肉.

飞行

纯 电推羽 推进,两层羽翼构成函道,无旋转部件.仅能水平飞行与滑翔,不能自行起降.

推进

电推羽

羽毛本身产生电晕推进:翼骨上下各附一层羽级,层间加高压,电离空气产生离子风,沿翼面加速气流.

羽层与翼面共形,吞吸附面层,把本会成为阻力的低速气流吸入加速喷出,提升推进效率.也可以回收动能.

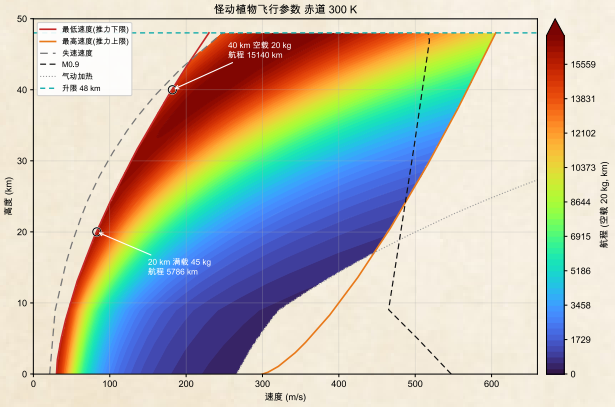
离子调度

按高度切换离子种,使迁移率 μ 贴合理想推进线:

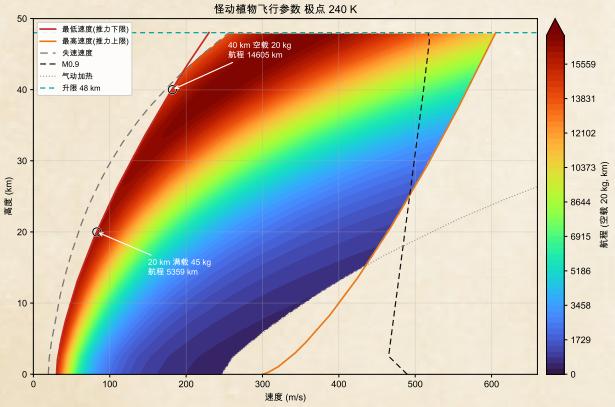
- 低空:NH_3簇离子,$\mu=3\times10^{-4}$,贴 $\eta\to1$ 理想线
- 高空:裸 He^+,$\mu=1\times10^{-3}$

飞行参数

赤道



极点



负重

最大负重约 40kg，用于背负嗜血仙子飞行.

整流系统

整流罩

伸缩肌肉薄膜，飞行或游泳时覆盖躯体降低阻力

整流羽

羽翼

结构

两对羽翼在胸腹交界处上下连接.翼主体为多节可折叠的细长棒状骨骼，外包皮肤，表面附白色羽毛.

骨架

多节可折叠的细长棒状骨骼，外包皮肤，表面附羽毛；关节折叠用于收展.

翼展

约 10m，展弦比约 40，高效滑翔.

翼型

整体细长高展弦比，窄弦长；剖面弧形近弯度翼型，高升力低阻力，升阻比约 68:1.

羽面结构

翼面由多层黑色光合羽叠合，表面光滑；层间可轻微滑动，微调翼型弯度；羽面兼作呼吸网与温控换热面.呼吸网还没想好

角度调节

羽翼为无法煽动的固定翼，每一节翼可分段改变攻角，变后掠与展向扭转，后掠角0°至90°.

呼吸

呼吸网布于羽面.设计点取 2×10^4 m，该处 O_2 分压约 2.3 kPa；高空稀薄空气中仍能高效摄氧.

函道

两层羽翼之间的缝隙形成，可变宽度，最大 20cm

能量

储能

氢网

分布于组织和骨髓中的网络，储存和运输气态H_2

动物世代的体积 30L，以 1MPa 的压力存储 24g，3.3MJ

能量脂

储存于肝脏;富含环丙烷基,能量密度约50 MJ/kg,最大容量 2kg 满储约 100MJ,决定飞行参数表的航程上限.

合成功率 50W,分解功率 80W

获取

植物世代可光合,并与多种微生物共生利用Fe,S,H_2的化学能,电能,核能.动物世代相关微生物休眠,只能通过光合和进食获取能量

输出

与发电细菌共生获得发电能力.

植物世代可接入高压电网;动物世代对外接口最大支持 DC 50V 1A 输入/输出,可为扩展模块供能;体内供电不受此限制.

温控

热量循环系统

独立闭式回路,工质为专用导热液,与血液分开,采血不影响温控.

回路经体内与翼面换热网,把核心热量移动到翼面,与气流交换.

静止或寒冷时,肝脏解偶联氧化 能量脂 产热;翼面换热网使用逆流交换,回收热量.

让体温恒定42°C.

主动制冷系统

以制冷组织为核心:热电固态制冷,无运动部件,由共生发电细菌供电.

制冷组织由多级热电堆构成,分冷端与热端,冷端吸热,热端放热;电流反向则冷热互换.

体温级的热沉是翼面:热端与翼面换热网一体,飞行时气流带走热量,散热功率随空速上升.

体温级:制冷组织把代谢与飞行废热从315 K搬到翼面,交给气流.

过热级:深海热泉过热水比体温热,不能作冷源;制冷组织逐级抬高热端温度至过热水之上,把热量排入过热水;体表隔热减少热侵入.

神经

神经元

髓鞘

使用$[-(CF_2-CF_2)-]_n$,提高导电速率

脑

取消

杏仁核防御逃跑区,下丘脑逃避反应区,脑干逃跑运动启动区和杏仁核攻击相关核团,下丘脑防御反应区,脑干攻击性运动启动区全部取消

构成

由特殊的人形生物和喷气鸟的脑部拼合而成

控制神经

迷走神经

大幅强化,感觉与运动功能完整;脊髓高位断裂时,身体感觉运动与内脏功能仍不受影响.

交感神经

激活时锁定肌肉,羽毛不受影响

副交感神经

激活时舒缓肌肉但降低肌肉发力

控制系统

供外部读取身体状态并控制身体的系统.

控制接口

位于两根锁骨之间,接外部控制器.

控制神经干

自锁骨间出发，经胸骨内，腹部延伸至骨盆，是 控制神经 的中枢，可被中枢神经抑制.

控制神经

可控制全身，优先级低于运动神经.

监控神经

感知全身.

支配系统

拥有高于意识的支配权限

权限

原则上只有支配者有.只是原则上

支配神经

脑控神经

直接控制脑部，可以完全控制脑的活动

傀儡神经

直接绕过中枢神经，直接控制躯体

植株

光照充分的部位是黑色，否则是白色

男性

高 3-5m

女性

巨型多个体网络

世代

动物世代和植物世代交替

引导系统

天堂开发怪动植物用多种原料拼合，故需引导其成长，发育和修复.

继承

直接继承

直接转世，不到万不得已不会用

虚拟继承

普通怪动植物用.

男性植物世代的花粉落在女性 受粉花 中，在 重组花 中被打散成单个基因，送入基因库；同时提取记忆，经天基怪物网络传到记忆库.传输过程极慢

每年定生育计划时，按每个个体的目标，从基因库选取基因组合构建胚胎植入 结果花 ，并据记忆库的记忆构建引导程序写入 引导系统 .

因此拥有绝世容颜.

批判式继承

试验型怪动植物用.

抽象继承

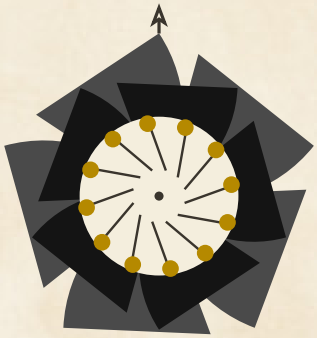
生殖

花

单性花，花被白色，单生.

男花

花程式：♂↑ $K_5C_5A_\infty$

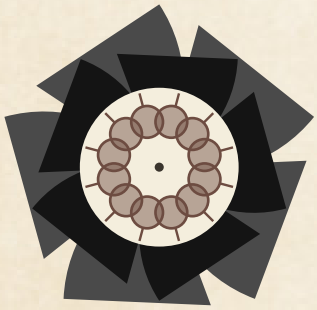


白色花被 5+5，两侧对称；雄蕊多数，螺旋排列.

女花

受粉花

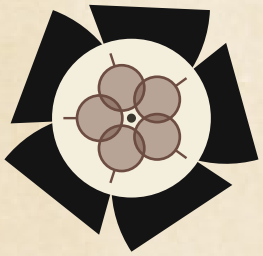
花程式：$♀\star K_5C_5\overline{G}_\infty$



柱头多裂，识别花粉标记，读取基因并打散入库；不结果.

重组花

花程式：$♀\star K_0C_5\overline{G}_5$



花萼退化；对入库基因与库内基因做重组拼接与校验，产出候选组合送结果花；不结果.

结果花

花程式：$♀\star K_0C_0\overline{G}_1$



花被全退化，单心皮；由生育计划调度，胚座接纳构建的胚胎，发育为怪物果实.

生殖器

隐藏式生殖器，侍寝时需嗜血仙子用吸取腔的吸力吸出.

加强层

耐穿刺，耐挤压，耐高压.

猜猜为什么

鼾膜

防内部精液和血液流出. 虽然没什么效果

睾丸

接神经，可精确控制精子产量，也可控制精子遗传物质中随机突变的比例.

不过嗜血仙子可以做基因检测，然后和血细胞比对

假睾丸

产生 假精子 .

假精子

大小与形状近似精子的囊泡，内含随机 DNA 序列. 不是很能骗过嗜血仙子

嗜血仙子的解决办法是一次性多吸点

扩展

具有原生感觉/运动扩展，无需映射.

大脑的感觉和运动皮层有专门的区域供扩展的信号映射

接口

胸前扩展区

脊柱外扩展区

头部扩展区

手脚扩展区

主扩展模块

含主计算机，2 套不同的备用计算机，4 套不同的应急计算机，毫米波雷达.

光合

植物世代可以在所有黑色部位光合，动物世代只能在黑色羽毛中光合

色素

27 种色素按等能量间隔排布，通道间隔 0.19eV；峰位 197，203，209，216，224，232，240，249，259，270，281，294，308，323，340，359，380，404，431，462，498，540，590，649，721，812，933 nm.
各通道独立电荷分离.

产物

直接产H_2接入 氨网 ，不经过 ATP.H_2可以进一步转化成有机物或NH_3
如果来不及消耗或转化则会直接排放
O_2直接作为废气排放

效率

对 200–1000nm 受光，绝对效率约 95%：反射 1%，电荷复合 1%，过电位与膜电阻 1.5%，通道粒度与倍增残差约 2%.

短波

197–590nm：单光子能量>1.9 eV，跨越水解电位全跨度，单个复合体吸收后直接完成电荷分离与两侧催化对接

长波

649–933nm：单光子不足水解全跨度，相邻色素两两构成微型 Z 方案，两光子接力跨越电位.

远红外

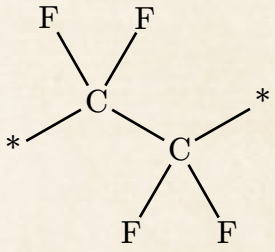
产量

怪物服

只在动物世代穿着

面料

包裹



的碳纤维织成六边形并嵌入Be合金丝

固定

卡在 主侧线 中，同时通过辅助固定点加固

样式

分别覆盖身体前后的两片定制布料
头部，羽翼，固定爪和侧线裸露，其余位置全覆盖

抑制

战斗抑制系统

逃跑抑制系统